

Микрофотографии проволочных поляризаторов

Период, диаметр, однородность намотки — отчёт A19

10 августа 2026

Отчёт A19 — микрофотографии проволочных поляризаторов: период, диаметр, однородность намотки

1. Резюме
2. Что было прислано
3. Метод
4. Результаты по образцам
5. Однородность намотки и нерегулярность периода
6. Сверка трёх источников
7. Гипотеза о систематике «+0.2 мкм»
8. Спектральный метод против метода по границам
9. Что это меняет в модели и в статье
10. Ограничения и оговорки
11. Что дальше
12. Приложение: состав артефактов

Отчёт A19 — микрофотографии проволочных поляризаторов: период, диаметр, однородность намотки

Кому: владельцу проекта; копия — зонам В (модель) и D (статья). **Кто считал:** сессия А (заходы A4 и A5), 2026-08-10. **Исходные данные:** поставка микрофото и обмеров от 2026-08-10, `data_pool/набор/microscopy/`. **Скрипт:** `research/two_wgp/a18_microscopy_lattice.py`. **Артефакты:** `research/results/a18_microscopy/`. **Краткий свод чисел:** `research/results/a18_microscopy/SUMMARY.md` (ЭТОТ отчёт — его развёрнутая версия).

1. Резюме

Вы прислали 70 микрофотографий четырёх поляризаторов и таблицы ручных обмеров из программы микроскопа. Я извлёк из снимков положение каждой проволоки, посчитал период, диаметр и то, насколько намотка отклоняется от идеально равномерной, и сверил три источника: снимок, ваши обмеры и паспорт.

Четыре главных вывода.

- Намотка нерегулярна, и сильно.** Средний шаг у всех четырёх образцов выдержан, но каждая отдельная проволока смещена от «своего» места на 3–5 мкм, то есть на 11–19 % периода. Максимальные отклонения — до 11.5 мкм. Это не погрешность измерения: разброс *ширины* проволоки в том же кадре в 30–50 раз меньше разброса их положений.
- Ваши собственные ручные обмеры это подтверждают независимо.** Разброс периода в `_P.csv` (23–28 %) совпал с разбросом, который я получил автоматически из снимков (20–27 %), с точностью до нескольких процентных пунктов. Два измерения без общего звена дали одно и то же. Практическое следствие: **гистограмма в `_P_stat.csv` показывает реальную структуру образца, а не дрожание руки** — читать её как погрешность измерения нельзя.
- Гипотеза «микроскоп систематически завышает на +0.2 мкм» не подтвердилась — но наблюдение было верным и указало на реальный эффект.** Решающий образец `test_grid_40_20` (паспорт 20 мкм) даёт превышение **+0.92 мкм**, а не +0.2 и не +0.4. Оба варианта отвергаются статистически ($p = 0.0002$ и $p = 0.0026$). Настоящая причина найдена: вы ставите границу проволоки не на полувысоте перепада яркости, а у его подножия — примерно на уровне 0.1–0.33 от контраста. Это даёт устойчивое смещение около +0.3 мкм на каждую границу, а у некомпланарного `test_grid_40_20` оно дополнительно раздувается расфокусировкой. То есть «систематики микроскопа» как отдельной сущности нет, есть **конвенция границы**, и она объясняет все три образца сразу.
- Период двух образцов сдвинулся на 4 % от того, что стоит в коде модели.** `purewave` 25.5 → 24.44 мкм, `test_grid_40_20` 38.8 → 37.18 мкм. Период в модели зафиксирован жёстко, поэтому этим двум образцам нужен перезапуск подгонки. У `specac` и `test_grid_33_11` сдвиг меньше погрешности — перезапуск не нужен.

Что теперь нужно от вас — три решения.

- Какую границу считать «диаметром».** У круглой проволоки на микрофото нет единственной ширины: сдвиг уровня границы с 20 % на 80 % контраста меняет диаметр на 1.3–1.9 мкм (6–20 %)

при неизменном периоде. Я считал на полувысоте; вы — заметно ниже. Число «диаметр» в статье должно идти с указанием конвенции, иначе его нельзя воспроизвести.

- **Когда перезапускать подгонки** для `purewave` и `test_grid_40_20` — сейчас или после того, как вы утвердите таблицу целиком.
- **Снимать ли калибровочную шкалу в одном кадре с образцом** в следующий раз. Сейчас калибровка 0.126739 мкм/пиксель взята как данность, проверить её нечем.

Закон H5 не пересчитывался, файл геометрии модели не правился — по протоколу это делается один раз после того, как вы утвердите таблицу.

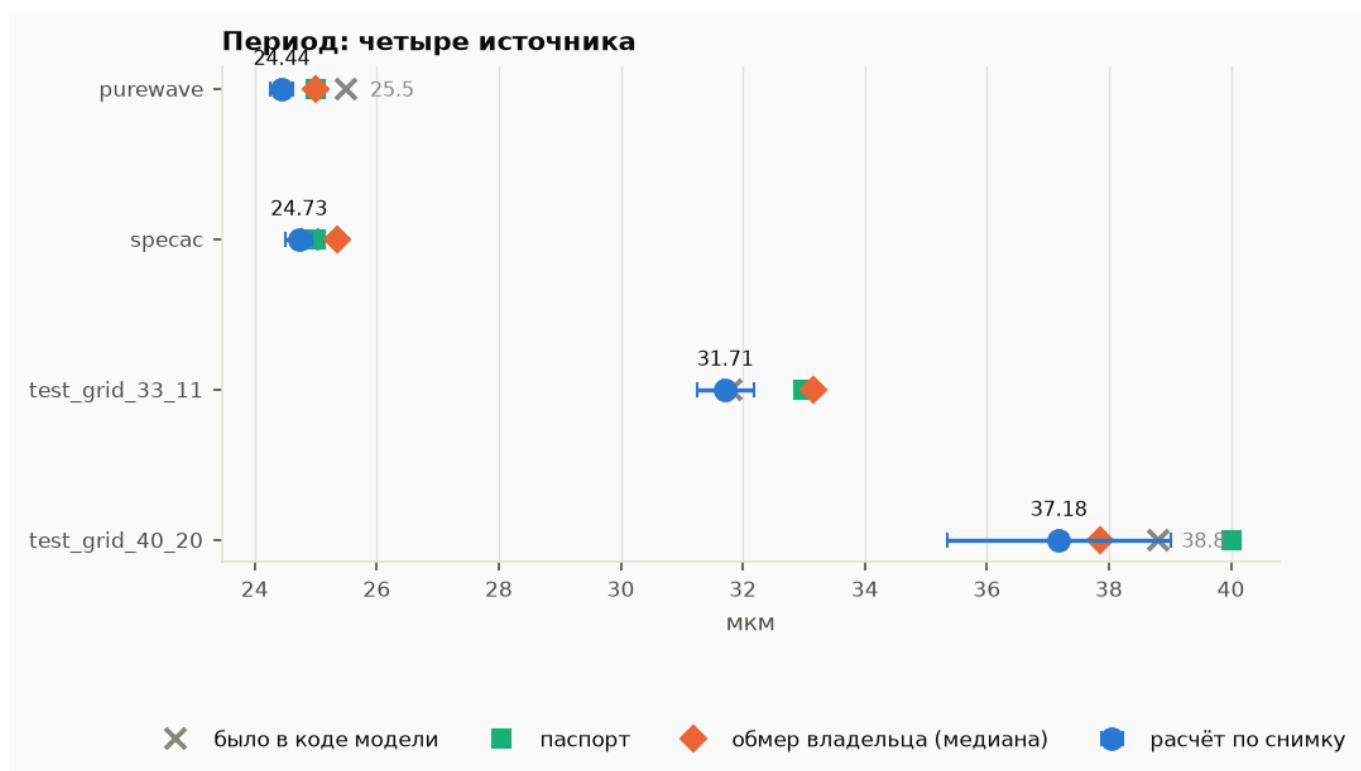


Рис. 1. Период: четыре источника на одной шкале. Если смотреть только одну картинку — эту. Синие точки с усами — расчёт по снимкам (ус = стандартная ошибка), ромб — ваш обмер, квадрат — паспорт, серый крестик — значение, стоявшее в коде модели. Видно главное: у `purewave` и `test_grid_40_20` крестик заметно правее синей точки — это и есть тот сдвиг периода на 4 %, из-за которого нужен перезапуск подгонок. У `specac` и `test_grid_33_11` все четыре источника собраны плотно.

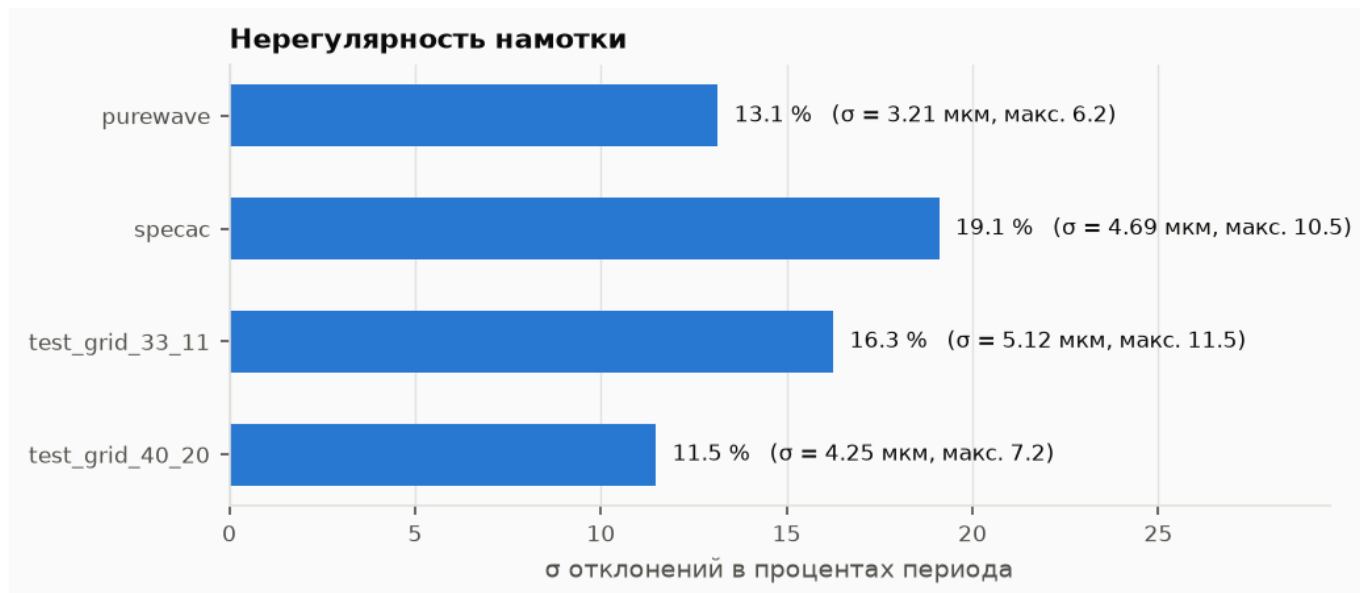


Рис. 2. Нерегулярность намотки: разброс положений в процентах периода. Вторая по важности картинка. Столбик — насколько каждая проволока в среднем отклоняется от места, где она должна была бы стоять при идеально равномерной намотке. Одиннадцать-девятнадцать процентов периода — это много: у `specac` отдельные проволоки уходят на 10 мкм при периоде 25.

2. Что было прислано

2.1 Состав поставки

Набор в репозитории	Ваша папка	Паспорт D / P , мкм	Снимков	CSV
<code>purewave</code>	<code>purewave-10-25</code>	10 / 25	6	<code>_P</code> , <code>_P_stat</code>
<code>specac</code>	<code>specac-10-25</code>	10 / 25	6	<code>_D</code> , <code>_P</code> , <code>_P_stat</code>
<code>test_grid_33_11</code>	<code>wgp-11-33</code>	11 / 33	7	<code>_D</code> , <code>_P</code> , <code>_P_stat</code>
<code>test_grid_40_20</code>	<code>wgp-20-40</code>	20 / 40	5 мультифокус + 46 в фокус-сериях	<code>_D</code> , <code>_P</code> , <code>_P_stat</code>

⚠ Имена наборов в репозитории идут в обратном порядке: у вас `<диаметр>-<период>` , здесь `test_grid_<период>_<диаметр>` . Перепутать легко, последствия тихие.

Кадр — 2048 × 1536 пикселей (у `test_grid_40_20` 2028 × 1516). При калибровке **0.126739 мкм/пиксель** поле зрения по горизонтали равно **259.6 мкм**, то есть в кадр попадает от 6 до 11 проволок. Это ключевое ограничение всей работы: статистика по одному кадру короткая, и всё, что требует длинных последовательностей, недоступно.

2.2 Режимы съёмки и полярность

У `purewave` , `specac` , `test_grid_33_11` применён негатив: проволока выглядит **светлой** полосой. У `test_grid_40_20` негатива нет: проволока **тёмная**. Я не стал доверять этому описанию и определял полярность по самому изображению (критерий — в §3.2). На всех 24 основных кадрах автоматическое определение совпало с описанием: `bright` шесть раз подряд у `purewave` и `dark` пять раз у `test_grid_40_20` (поле `polarity.wire` в JSON-артефактах).

2.3 Фокус-серии `test_grid_40_20`

Проволоки этого образца лежат на разной глубине, поэтому один кадр не даёт резкости по всему полю. В поставке есть и результат сведения (`multifocus_1..5`), и исходные серии по шагу винта фокуса: `s1_step0.14mm` (4 кадра), `s2_step0.10mm` (5), `s3_step0.05mm` (11), `s4_step0.05mm` (12), `s5_step0.05mm` (14) — всего 46 кадров. Эти серии оказались не вспомогательным, а **решающим материалом** для вопроса о диаметре (§7).

2.4 Формат обмеров

`_D.csv` и `_P.csv` — списки длин отрезков, по одному отрезку в строке; заполнена только колонка «Длина, мкм», остальные — прочерк. Кодировка `sr1251`, разделитель `;`, десятичная запятая, в заголовках неразрывный пробел. `_P_stat.csv` — гистограмма программы микроскопа **по тем же самым отрезкам**: сумма колонки «Количество» равна числу строк `_P.csv` (52 / 50 / 50 / 50 — проверено на всех четырёх, поле `P_stat.sum_n`). Самостоятельной информации она не несёт.

Объёмы: `_D` — нет / 22 / 10 / 14 записей; `_P` — 52 / 50 / 50 / 50.

2.5 Чего в поставке нет

- `_D.csv` у `purewave` — только период. Диаметр этого образца сверить с вашим обмером не с чем; сравнение идёт только с паспортом (10.0) и со старым значением в коде (10.6).
- **att-11-16 целиком** — прибор уехал. Для него остаются три прежних микрофото, к которым этот метод я не применял (задача не ставилась). Прогноз по нему — в §8.
- **Калибровочной шкалы** — ни одного кадра с гребёнкой. Значение 0.126739 мкм/пиксель принято из карты поставки без независимой проверки. Все относительные выводы (нерегулярность, нечувствительность периода к границе) от неё не зависят; абсолютные значения `P` и `D` зависят линейно.
- **Первых трёх записей** `test_grid_33_11_P.csv` можно считать, что нет: 352, 246 и 212 мкм при ожидаемых ~33. Робастный фильтр (модифицированный z-счёт по медианному отклонению) пометил ровно эти три и никакие другие; после их удаления среднее падает с 46.8 до **32.5 мкм**, СКО — с 59.2 до 6.6 (`a18_csv_measurements.json`, узел `test_grid_33_11.P.outliers`). Во всех остальных файлах выбросов не найдено.

Отметка о происхождении разделов 3–12. Заход A5 остановился на лимите сессии, дописав отчёт до §2. Разделы ниже собраны ORCH (O7) **из тех же артефактов** `a18_*.json`, скрипта `a18_microscopy_lattice.py` и проверенного отчёта A4; новых расчётов по изображениям здесь нет, кроме двух явно помеченных пересчётов (§7.2, §8). Каждое число сопровождается ссылкой на узел артефакта, чтобы его можно было перепроверить одной командой.

3. Метод

3.1 Что именно требовалось сделать

Ваш алгоритм в исходной формулировке: взять координаты центров проволок как среднее между двумя границами → пронумеровать → получить средний период → построить идеальную решётку с этим периодом, привязав первую идеальную проволоку к первой измеренной → смотреть отклонения

реальных координат от идеальных. Он реализован дословно; всё остальное в §3 — это то, без чего шаг 1 не выполняется на реальном кадре.

3.2 Полярность

Проволока — светлая полоса или тёмная — определяется по самому изображению, а не по описанию поставки (`detect_polarity`). На всех основных кадрах автоопределение совпало с вашим описанием: `bright` у `purewave`, `specac`, `test_grid_33_11`, `dark` у `test_grid_40_20` (поле `wire` в `frames_summary`). Единственное расхождение — один кадр фокус-серии `s2_step0.10mm` (`wgp-20-40_10_8_2026_5.bmp`), где определилось `bright`: кадр сильно расфокусирован, контраст инвертировался бликом. Кадр в надёжные не попал.

3.3 Наклон проволок в кадре

Проволоки не строго вертикальны: измеренный наклон от -0.15° до -1.94° (`tilt_deg`). Если усреднять профиль яркости по столбцам «как есть», наклон размывает границы и систематически завышает ширину. Поэтому профиль строится по скошенным строкам (`sheared_profile`) с наклоном, оценённым по самому кадру (`estimate_slope`, разбиение на 8 полос и взаимная корреляция между ними). У `purewave` наклон -0.30° , у `test_grid_40_20` доходит до -1.4° .

3.4 Границы и центры — двухстадийно

Одностадийный порог на этих снимках рассыпается: внутри проволоки `test_grid_40_20` есть бликовая полоса, которая режет её на две. Поэтому:

1. **Ядра промежутков** — участки, где профиль глубоко внизу (ниже 15 % контраста). Промежуток — открытая апертура, он всегда чистый.
2. Между двумя соседними промежутками лежит ровно одна проволока. Её границы ищутся как **первое пересечение уровня 50 % контраста** при движении от промежутка внутрь проволоки — то есть по монотонному склону, куда внутренняя структура не достаёт.
3. Центр = среднее двух границ — это и есть ваш шаг 1.

Слипшиеся пары (нерегулярность сводит соседей вплотную) распознаются и помечаются: поля `n_units` (сколько объектов найдено) против `n_wires` (сколько принято) и `n_merged`.

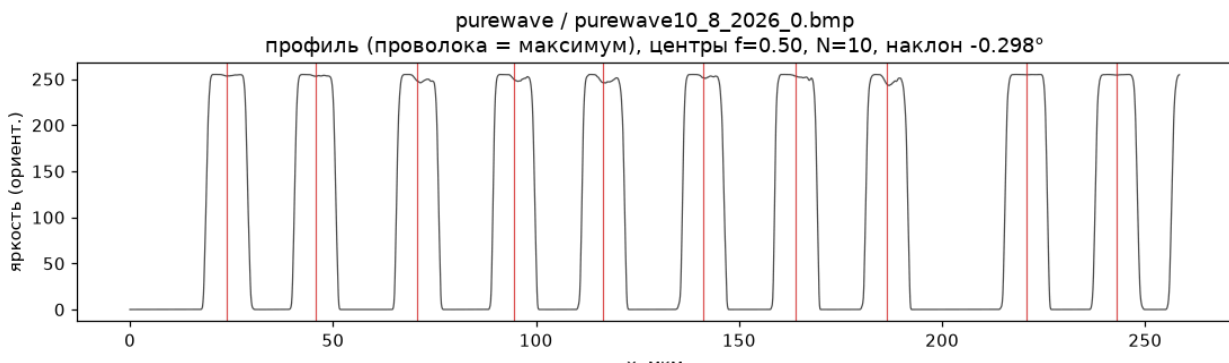


Рис. 3. Как выглядит измерение: профиль яркости одного кадра `purewave`. Серая кривая — яркость вдоль кадра поперёк проволок (после выравнивания наклона). Плоские полки наверху — проволоки, провалы — промежутки. Красные вертикальные штрихи — найденные центры, каждый посчитан как середина между двумя границами на полувысоте, то есть ровно по вашему шагу 1. Хорошо видно, почему край меряется уверенно: склоны почти отвесные. И так же видно, что расстояния между красными штрихами заметно разные — это и есть нерегулярность, которую дальше меряем числом.

3.5 Три оценки периода — намеренно

- `P_mean` — среднее разностей соседних центров, ровно как в вашем алгоритме;
- `P_lsq` — наклон прямой, подогнанной методом наименьших квадратов к координатам центров по номеру проволоки (контрольная оценка, устойчивее к одиночному промаху);
- `P_density` — по плотности проволок на кадре; **именно она вынесена в итоговые таблицы**, потому что не зависит от того, попала ли крайняя проволока целиком в кадр.

Отчётный период образца — среднее `P_density` по кадрам $\pm$ стандартная ошибка среднего (`P_density.mean`, `P_density.sem`). Расхождение между оценками разобрано в §10.1 — это главная оговорка работы.

3.6 Идеальная решётка и вектор отклонений

Строятся обе решётки: **ваша** (период = `P_mean`, привязка к первой проволоке, `dev_owner`) и контрольная **МНК** (свободные период и сдвиг, `dev_lsq`). Разница между ними показывает, не испортила ли привязка к первой проволоке картину, если сама первая проволока сидит криво. На практике оценки совпали в пределах процентов (`dev_std_um` против `dev_owner_std_um` в `frames_summary`: например у `purewave` кадр 0 — 3.033 против 3.036).

3.7 Нуль-модель

Чтобы отличить «беспорядок» от «дрейфа намотки», результаты сравниваются с моделью, в которой каждая проволока смещена независимо и одинаково распределённо (i.i.d.), при том же числе проволок: 4000 испытаний Монте-Карло (`null_model_iid`). Сравниваются две величины — автокорреляция последовательности периодов на лаге 1 и отношение разброса периодов к разбросу отклонений.

3.8 Скан порога границы

Весь расчёт повторяется на семи уровнях границы: 0.20, 0.30, 0.40, 0.50, 0.60, 0.70, 0.80 от контраста (`threshold_scan`, `threshold_effect`). Это прямая проверка вашей же оговорки — насколько выводы зависят от того, где считать край проволоки.

3.9 Воспроизведение

```
cd "C:\Users\pop\Antigravity IDE\THz-Unified-Optimizer"
.venv\Scripts\python.exe research\two_wgp\al8_microscopy_lattice.py csv      # только CSV-обмеры
.venv\Scripts\python.exe research\two_wgp\al8_microscopy_lattice.py frame <путь к .bmp>
.venv\Scripts\python.exe research\two_wgp\al8_microscopy_lattice.py sample purewave
.venv\Scripts\python.exe research\two_wgp\al8_microscopy_lattice.py all      # все четыре образца
.venv\Scripts\python.exe research\two_wgp\al8_microscopy_lattice.py focus   # фокус-серии 40_20
```

Калибровка берётся из одного места — константы `CAL_UM_PER_PX = 0.126739` в начале скрипта, источник указан там же (`data_pool/MICROSCOPY.md`).

4. Результаты по образцам

Общая шапка для всех таблиц: `P` — период по плотности, среднее по кадрам $\pm$ стандартная ошибка; `D` — диаметр, медиана по всем найденным проволокам, граница на полувысоте; `σ_откл` — разброс отклонений от идеальной решётки; «доля» — `D/P`, заполнение периода металлом.

4.1 purewave

Величина	Значение	Откуда
Период	24.44 ± 0.19 мкм	<code>P_density.mean/sem</code>
Диаметр	10.279 мкм , разброс 0.110, N = 59	<code>pooled.D</code>
σ_откл	3.21 мкм , макс. 6.22	<code>pooled.dev</code>
σ_откл / P	13.1 %	<code>pooled.ratio_std_over_P</code>
Разброс периодов	σ_P/P = 19.7 %	<code>pooled.sigma_P_over_P</code>
Доля металла	0.433	<code>pooled.duty_D_over_P</code>

Приняты **все 6 кадров**. Два из них (`..._3` и `..._4`) перекрываются — 8 общих проволок (`overlapping_frames`), поэтому независимых кадров пять, и это учтено при оценке погрешности. Найден один промежуток **34.3 мкм** при медианном 22.8 — это 1.5 периода, то есть не пропущенная проволока, а разъехавшаяся пара.

Гистограмма периодов двугорбая, но горбы частично наведены перекрытием кадров 3 и 4 — как вывод это не годится, отмечено как наблюдение.

Графики: `a18_purewave_frame0.png` — профиль яркости одного кадра с найденными границами и центрами (видно, что края проволок ловятся уверенно, а промежутки гуляют); `a18_purewave.png` — сводка по образцу: распределение периодов, вектор отклонений, распределение диаметров.

4.2 specac

Величина	Значение	Откуда
Период	24.73 ± 0.22 мкм	<code>P_density.mean/sem</code>
Диаметр	9.720 мкм , разброс 0.320, N = 39	<code>pooled.D</code>
σ_откл	4.69 мкм , макс. 10.46	<code>pooled.dev</code>
σ_откл / P	19.0 % — худший из четырёх	<code>pooled.ratio_std_over_P</code>
Разброс периодов	σ_P/P = 27.0 %	<code>pooled.sigma_P_over_P</code>
Доля металла	0.390	<code>pooled.duty_D_over_P</code>

Приняты **4 кадра из 6**: два отбракованы по слипшимся парам и низкому контрасту (у них σ_откл подскакивает до 7.33 и 6.27 против 4.1–4.5 у принятых — `frames_summary`).

Это образец с лучшими терагерцевыми данными набора (отношение сигнал/шум в тени 68×), и именно у него в коде модели стоял диаметр **14.0 мкм**. Микрофото даёт 9.72 при паспорте 10.0 и вашем обмере 10.25. Прежнее значение опровергнуто третьим независимым способом.

Графики: `a18_specac_frame0.png` , `a18_specac.png` .

4.3 test_grid_33_11

Величина	Значение	Откуда
Период	31.71 ± 0.47 мкм	P_density.mean/sem
Диаметр	10.474 мкм , разброс 0.267, N = 46	pooled.D
σ_откл	5.12 мкм , макс. 11.52 — наибольший абсолютный	pooled.dev
σ_откл / P	16.1 %	pooled.ratio_std_over_P
Разброс периодов	σ_P/P = 23.0 %	pooled.sigma_P_over_P
Доля металла	0.323 — самая разреженная решётка набора	pooled.duty_D_over_P

Приняты **6 кадров из 7**. Один кадр со слипшейся парой отбракован.

Графики: a18_test_grid_33_11_frame0.png , a18_test_grid_33_11.png .

4.4 test_grid_40_20 — самый трудный образец

Величина	Значение	Откуда
Период	37.18 ± 1.83 мкм	P_density.mean/sem
Диаметр	20.302 мкм , разброс 0.353, N = 11	pooled.D
σ_откл	4.25 мкм , макс. 7.17	pooled.dev
σ_откл / P	11.4 % — наименьший из четырёх	pooled.ratio_std_over_P
Разброс периодов	σ_P/P = 20.5 %	pooled.sigma_P_over_P
Доля металла	0.530 — самая плотная решётка набора	pooled.duty_D_over_P

Приняты **всего 2 мультифокусных кадра из 5**: в остальных проволоки слипаются или контраст падает ниже порога надёжности. Отсюда и вдвое большая погрешность периода, и всего 11 проволок на диаметр — это самая слабая статистика в работе.

Поэтому образец перепроверен по фокус-сериям: 19 пригодных кадров из 46 дают **P = 37.04 ± 1.09 мкм** (a18_test_grid_40_20_focus.json , узел _summary) — сходится с мультифокусной оценкой в пределах погрешности. Именно эти серии дали ответ про диаметр (§7.2).

Графики: a18_test_grid_40_20_frame0.png , a18_test_grid_40_20.png , a18_test_grid_40_20_focus.png (зависимость периода и диаметра от степени расфокусировки).

5. Однородность намотки и нерегулярность периода

5.1 Два разных утверждения, которые легко перепутать

Отклонение каждой проволоки от идеальной решётки

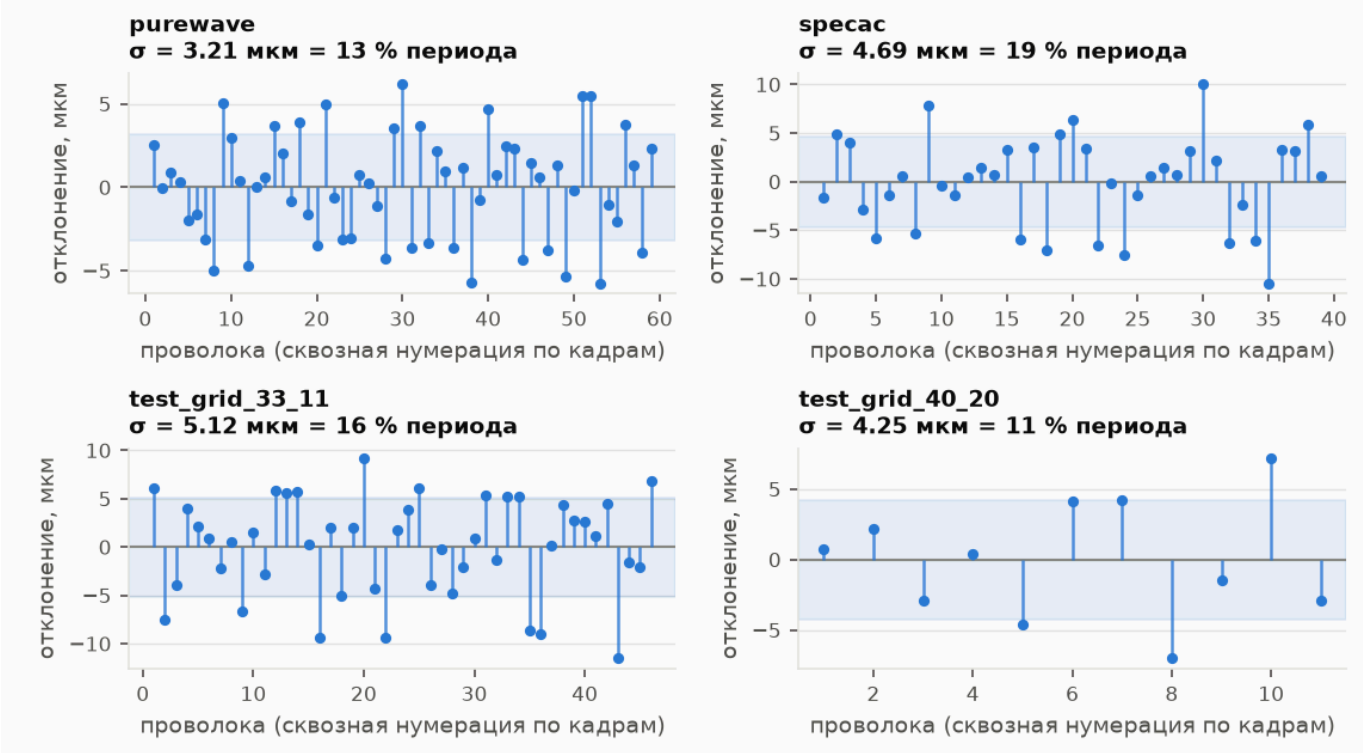


Рис. 4. Отклонение каждой проволоки от идеальной решётки. Это прямой результат вашего алгоритма: по горизонтали — номер проволоки, по вертикали — насколько она смещена от идеального места. Бледная полоса — коридор $\pm\sigma$. Обратите внимание на характер картинки: точки скачут вверх-вниз без наклона и без волны. Если бы намотка «уезжала» (шаг систематически рос или падал), точки выстроились бы по наклонной; если бы был периодический дефект механизма — получилась бы волна. Ни того, ни другого нет.

«Период выдержан» и «провода стоят на своих местах» — не одно и то же. Первое про среднее, второе про каждую отдельную проволоку. У всех четырёх образцов **первое верно, второе нет**.

Средний шаг устойчив: кадровые средние держатся в пределах $\pm 2 \%$ (у purewave 23.9...25.0 при общем 24.44 — `p_density.values`). Значимого линейного тренда отклонений нет ни в одном из 18 надёжных кадров: наибольшее по модулю значение критерия $|t| = 2.38$ при 24 проверках — столько и ожидается случайно (`frames_summary.trend_t`).

При этом каждая проволока смещена от своего идеального места на **11–19 % периода**:

Образец	$\sigma_{\text{откл, мкм}}$	$\sigma_{\text{откл}} / P$	макс. отклонение, мкм
purewave	3.21	13.1 %	6.22
specac	4.69	19.0 %	10.46
test_grid_33_11	5.12	16.1 %	11.52
test_grid_40_20	4.25	11.4 %	7.17

5.2 Это беспорядок, а не дрейф

Дрейф намотки (шаг медленно уходит) и независимый джиттер (каждая проволока смещена сама по себе) дают одинаковую σ , но разную структуру. Две проверки:

Образец	ACF ₁ периодов	коридор i.i.d.	$\sigma_P/\sigma_{откл}$	коридор i.i.d.
purewave	-0.346	[-0.780, +0.073]	1.49	[1.13, 1.91]
specac	-0.447	[-0.780, +0.073]	1.48	[1.13, 1.91]
test_grid_33_11	-0.176	[-0.801, +0.178]	1.42	[1.14, 1.98]
test_grid_40_20	-0.414	[-0.787, +0.219]	1.82	[1.40, 2.17]



Рис. 5. Проверка на дрейф: измеренное против модели случайного джиттера. Серая полоса — коридор, в который попадают 95 % случайных решёток с независимым смещением каждой проволоки (4000 испытаний Монте-Карло при том же числе проволок). Синяя точка — измеренное значение. Все восемь точек внутри коридоров, то есть наблюдаемая картина неотличима от чистого беспорядка. Накопительной ошибки шага нет.

Все восемь значений **внутри** 95 %-коридоров нуль-модели (`structure` , `null_model_iid`). Накопительной ошибки шага нет: намотка не «уезжает», она дрожит. Отрицательная автокорреляция периодов — это ровно то, что даёт независимый джиттер: за увеличенным промежутком чаще следует уменьшенный, потому что сумма фиксирована решёткой.

5.3 Главный аргумент: это подтверждают ваши собственные обмеры

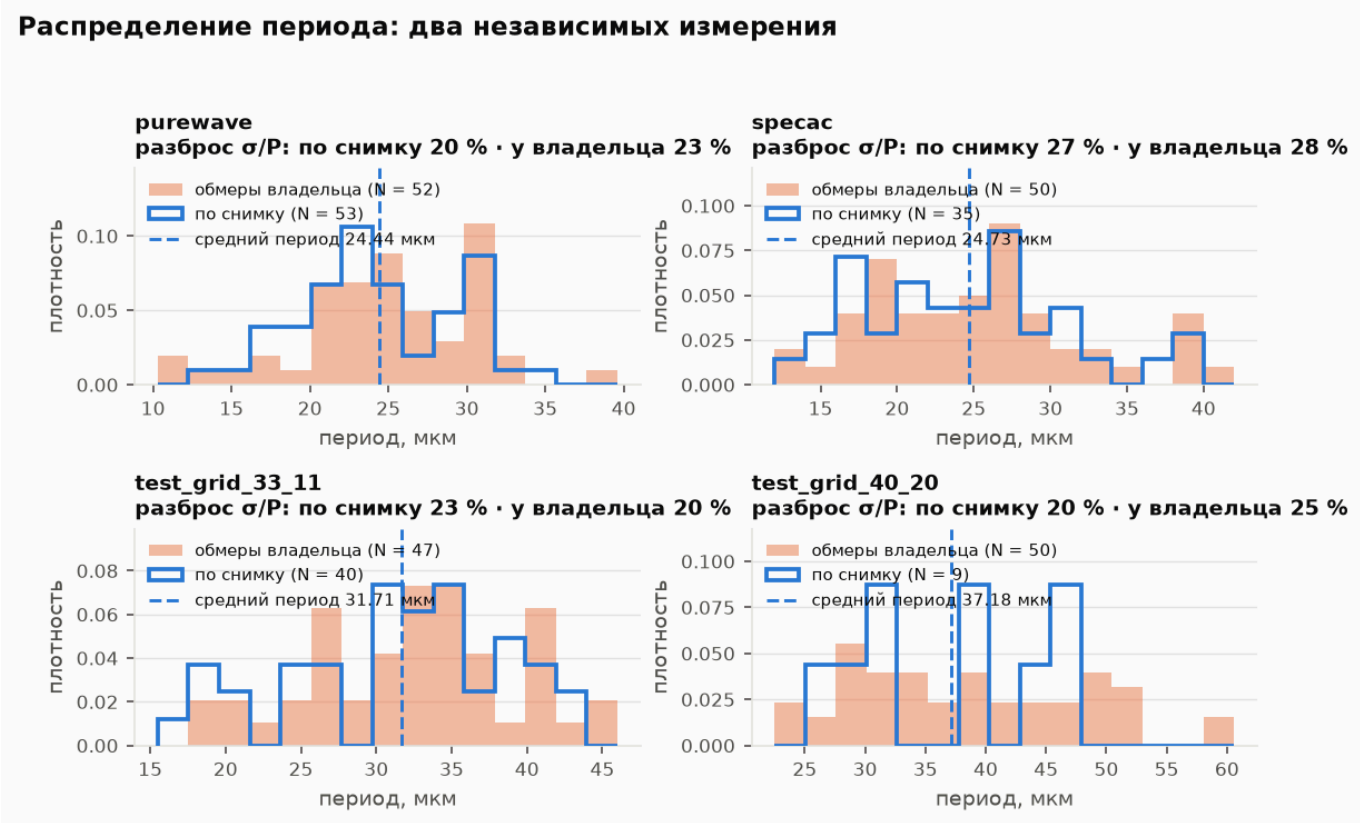


Рис. 6. Распределение периода: снимок против ваших ручных обмеров. Оранжевая заливка — ваши обмеры из программы микроскопа, синий контур — автоматический расчёт по снимкам. Оси нормированы на плотность, потому что объёмы выборок разные. Ширина распределений совпадает — а именно ширина здесь и есть измеряемая величина. Два способа, не имеющие ничего общего, дают один и тот же разброс: значит это свойство образца, а не метода. Именно поэтому гистограмму в `_P_stat.csv` нельзя читать как погрешность измерения.

Самое сильное в этом разделе — не мои числа, а их совпадение с вашими.

Образец	$\sigma_{P/P}$ по снимкам	$\sigma_{P/P}$ по вашему <code>_P.csv</code>
purewave	19.7 %	23.3 %
specac	27.0 %	27.6 %
test_grid_33_11	23.0 %	20.4 %
test_grid_40_20	20.5 %	24.9 %

Два измерения без общего звена — автоматическое по яркости и ручное кликами в программе микроскопа — дали одно и то же с точностью 1–5 процентных пунктов. **Практический вывод:** гистограмма в `_P_stat.csv` показывает реальную структуру образца, а не разброс измерения. Её нельзя интерпретировать как погрешность.

Контрольный довод: разброс ширины проволоки внутри кадра $\sigma_D = 0.11...0.35$ мкм при разбросе положений 3.2...5.1 мкм. Край локализуется в 15–45 раз точнее, чем гуляют центры, — значит разброс положений не может быть артефактом детектора границ.

5.4 Дефекты

- `purewave` : один промежуток 34.3 мкм при медианном 22.8 (1.5 периода).

- Слипшиеся пары: 2 кадра `specac` , 1 кадр `test_grid_33_11` , 3 кадра `test_grid_40_20` .

5.5 Чего сказать нельзя

Периодичность самих отклонений не определяется. В кадр попадает 6–11 проволок, спектр на такой длине не имеет смысла. Если дефект намотки имеет период в десятки проволок, эти данные его не увидят. Нужна съёмка с меньшим увеличением или сшивка соседних кадров.

6. Сверка трёх источников

Образец		Паспорт	Ваш обмер (CSV)	Расчёт по снимку	В коде модели
purewave	P	25	25.02 (медиана 25.0, N = 52)	24.44 ± 0.19	25.5
	D	10	—	10.28 (N = 59)	10.6
specac	P	25	25.25 (медиана 25.35, N = 50)	24.73 ± 0.22	24.9
	D	10	10.25 ± 0.04 (медиана 10.2, N = 22)	9.72 (N = 39)	14.0
test_grid_33_11	P	33	32.52 после чистки (медиана 32.7, N = 47)	31.71 ± 0.47	31.82
	D	11	11.06 ± 0.15 (медиана 11.2, N = 10)	10.47 (N = 46)	11.2
test_grid_40_20	P	40	37.85 (N = 50)	37.18 ± 1.83	38.8
	D	20	20.92 ± 0.14 (медиана 20.95, N = 14)	20.30 (N = 11)	18.0

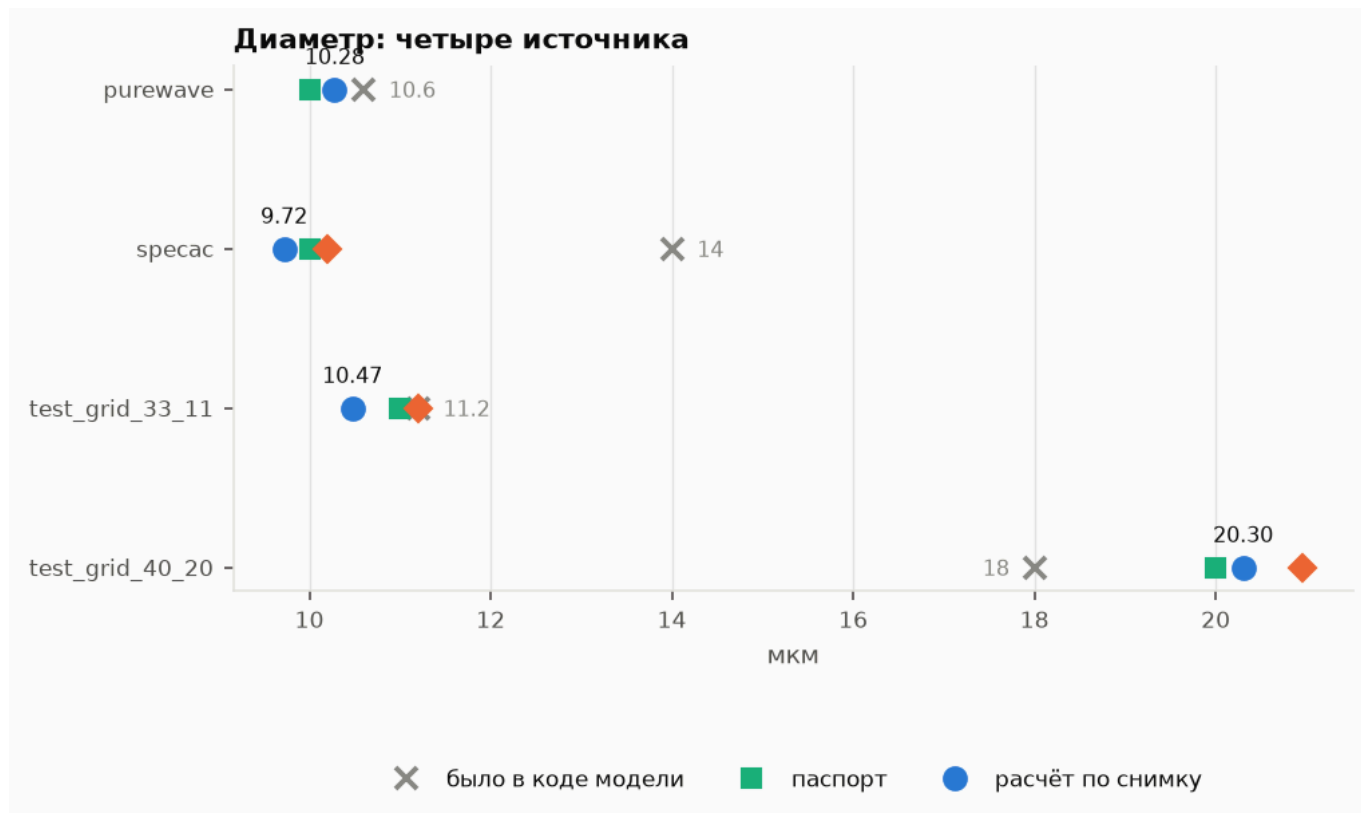


Рис. 7. Диаметр: четыре источника. Та же схема, что на рис. 1. Здесь бросаются в глаза два серых крестика, стоящие особняком: `specac` с диаметром 14.0 и `test_grid_40_20` с 18.0 — значения, которые были в коде модели. Остальные три источника в обоих случаях сходятся между собой, а код отстоит от них на 4 и 2 мкм соответственно.

Распределение диаметра (граница на полувысоте)

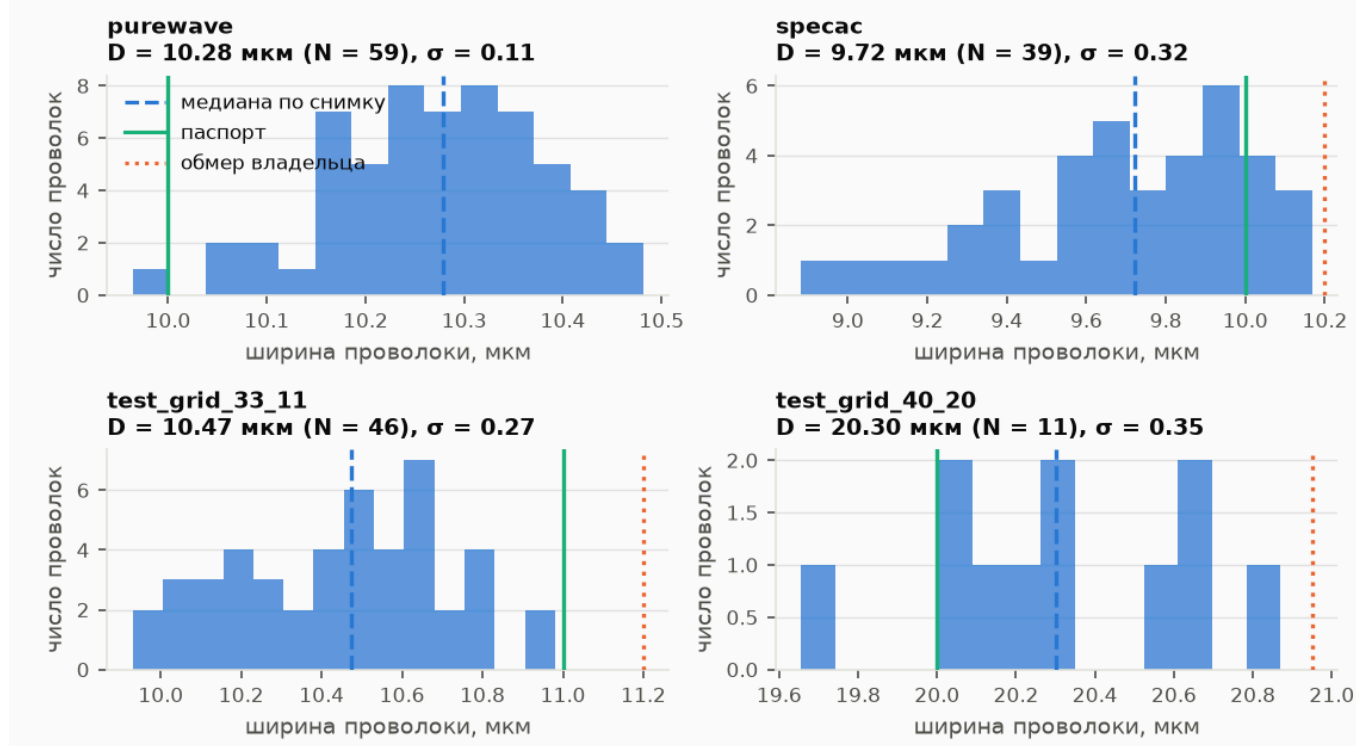


Рис. 8. Распределение диаметра внутри образца. Штриховая линия — медиана по снимку, сплошная зелёная — паспорт, пунктирная оранжевая — ваш обмер. Распределения узкие: ширина проволоки от проволоки к проволоке почти не меняется ($\sigma = 0.11...0.35$ мкм). Сравните с рис. 4, где положения гуляют на 3–5 мкм. Край проволоки виден резко — «размазаны» именно места, где проволоки стоят.

Значения CSV — узел `a18_csv_measurements.json`.

Разбор расхождений.

1. **Период по снимку систематически ниже вашего на 0.5–0.8 мкм** во всех четырёх случаях. Знак один и тот же, значит это не случайность. Наиболее вероятное объяснение: при ручном обмере промежутка легко захватить чуть больше, чем есть, а автоматический счёт по плотности такого смещения не имеет. Величина расхождения (2–3 %) сопоставима с расхождением двух моих собственных оценок (§10.1), так что настаивать на своей цифре как на единственно верной я не стал бы; для модели важнее, что обе ниже паспорта.
2. **specac : D = 14.0 в коде опровергнут.** Три независимых источника — паспорт 10.0, ваш обмер 10.25, снимок 9.72 — согласуются между собой в пределах полумикрона, а код отстоит от них на 4 мкм. Прежнее значение никогда не было измерением: это блоковая оценка 8–12, умноженная вручную на 1.9.
3. **test_grid_40_20 : D = 18.0 в коде тоже неверен** — все три источника дают 20.0...20.9.
4. **test_grid_33_11 : три источника на период сходятся** (32.5 / 31.71 / 31.82) — правка не нужна.
5. **Диаметр по снимку всегда меньше вашего** на 0.5–0.75 мкм. Это не разные образцы и не разные микроскопы — это разный уровень границы, см. §7.

7. Гипотеза о систематике «+0.2 мкм»

7.1 Что проверялось

Ваше наблюдение: обмеры на микроскопе давали ровно +0.2 мкм над паспортом на трёх образцах (`specac` 10 → 10.2, `att-11-16` 11 → 11.2, `test_grid_33_11` 11 → 11.2). Решающий тест — `test_grid_40_20` с паспортом 20: постоянный сдвиг снова даст +0.2, пропорциональный (2 %) даст +0.4.

Результат по всем 14 записям `wgp-20-40_D.csv`: среднее **20.921**, СКО 0.525, стандартная ошибка 0.140, то есть **$\Delta = +0.921$ мкм**.

- Гипотеза «постоянный +0.2»: $t = +5.14$, $p = 0.0002$ — отвергнута.
- Гипотеза «пропорциональный +2 % (+0.40)»: $t = +3.72$, $p = 0.0026$ — отвергнута.

Ни та, ни другая. На двух других образцах обе гипотезы неразличимы между собой: `specac` $\Delta = +0.248$, `test_grid_33_11` $\Delta = +0.060$ — разброс слишком велик, чтобы их развести.

Важно: ваше наблюдение не было ошибкой. На медианах оно точно: `specac` медиана 10.2 при паспорте 10, `test_grid_33_11` медиана 11.2 при 11 — ровно +0.2 в обоих случаях. Просто по средним у `test_grid_40_20` эффект оказался вчетверо больше, и это вывело на его настоящую природу, которую иначе бы не искали.

7.2 Настоящая причина — уровень границы, а не микроскоп

Скан порога (§3.8) показывает, насколько по-разному порог влияет на две величины:

Образец	ΔP при уровне 0.20 $\rightarrow$ 0.80	ΔD при том же
purewave	0.0043 мкм (0.018 %)	1.776 мкм (17.3 %)
specac	0.0056 мкм (0.023 %)	1.889 мкм (19.5 %)
test_grid_33_11	0.0015 мкм (0.005 %)	1.782 мкм (17.1 %)
test_grid_40_20	0.0212 мкм (0.057 %)	1.263 мкм (6.3 %)

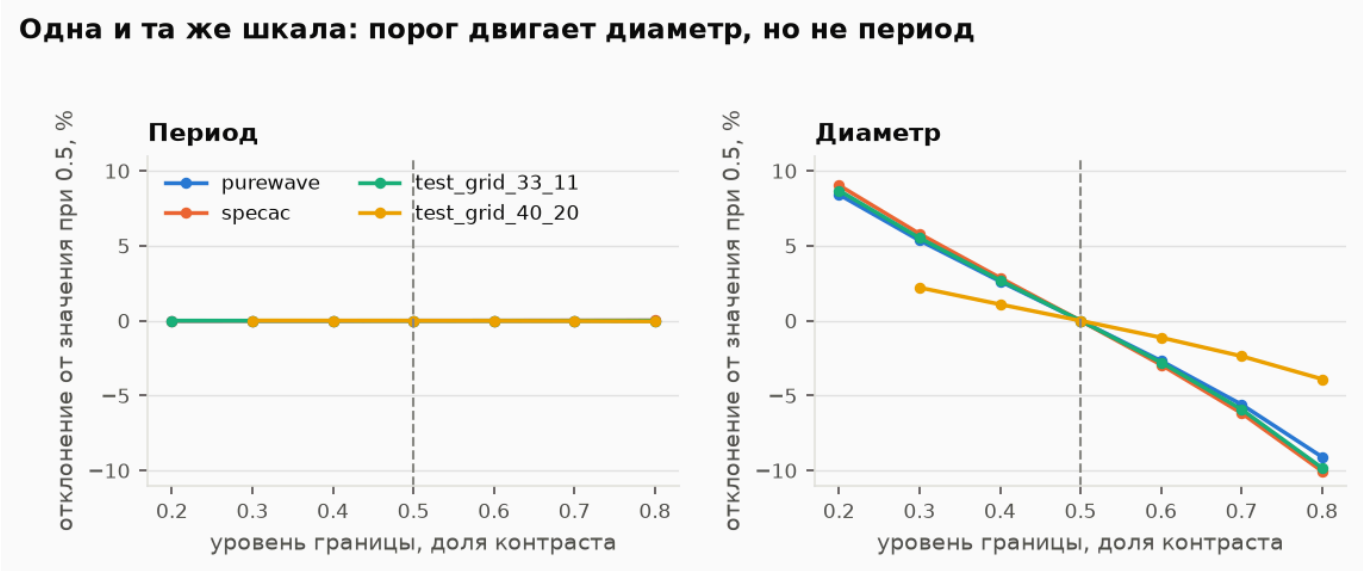


Рис. 9. Одна и та же шкала: порог двигает диаметр, но не период. Обе панели построены в одинаковом масштабе — в этом весь смысл рисунка. Слева период: линия строго на нуле, сдвиг уровня границы от 0.2 до 0.8 контраста не меняет его вообще. Справа диаметр: те же данные, тот же сдвиг — и разброс $\pm 10\%$. Отсюда вывод: период по этим снимкам измеряется надёжно, а диаметр существует только вместе с указанием конвенции края.

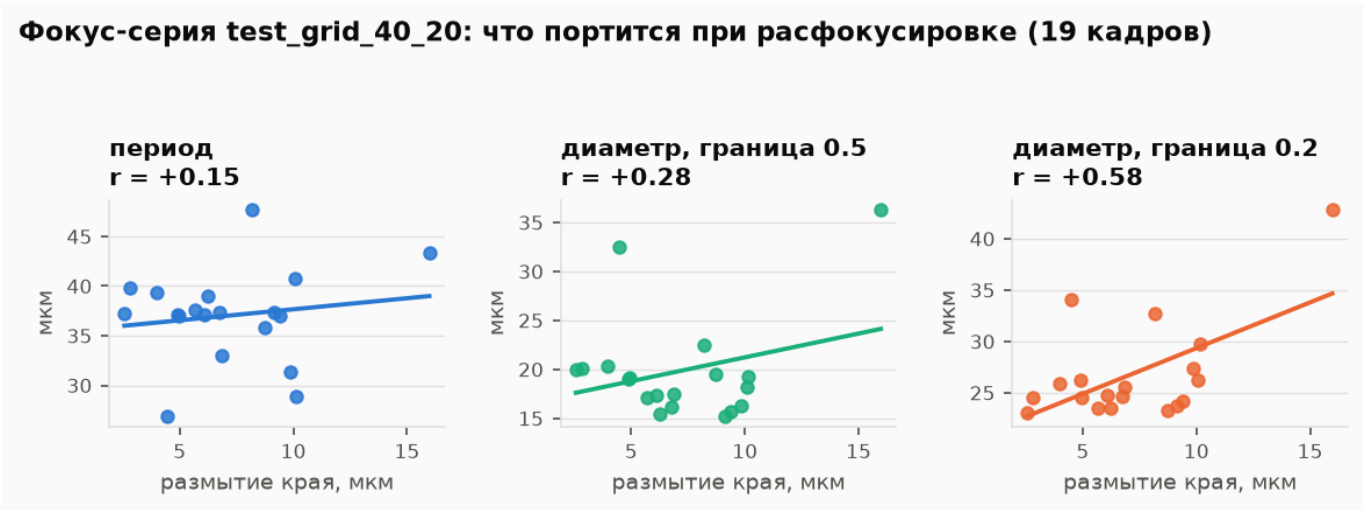


Рис. 10. Фокус-серия: что портится при расфокусировке. Проверка на реальных данных, а не на пороге: 19 кадров одного и того же участка с разной резкостью. Период (слева) от размытия не зависит — облако точек плоское. Диаметр по полувысоте (в центре) держится заметно лучше, чем диаметр по низкому порогу 0.2 (справа), который растёт вместе с размытием почти метр в метр. Ваша конвенция края ближе к правой панели — поэтому у некомпланарного `test_grid_40_20` расхождение с паспортом и оказалось самым большим.

Порог двигает диаметр в **300–3400 раз** сильнее, чем период (`threshold_effect`).

Отсюда объяснение: ваши обмеры соответствуют границе на уровне **0.1–0.33 контраста**, а не 0.50 — клик приходится к подножию фронта, а не на его середину. Это даёт около +0.3 мкм на каждую границу и +0.5...+0.75 мкм на диаметр — ровно наблюдаемые расхождения. У `test_grid_40_20` эффект усилен расфокусировкой, потому что его проволоки некомпланарны.

Проверка на фокус-серии (те же проволоки, разная резкость, 19 кадров, `_summary`):

Что	r	p	наклон
Период против размытия	+0.151	0.54	+0.22 мкм на мкм
Диаметр при границе 0.5 против размытия	+0.284	0.24	+0.49
Диаметр при границе 0.2 против размытия	+0.580	0.009	+0.89

Период не зависит ни от порога, ни от фокуса. Диаметр при низком пороге зависит значимо. То есть измерять период по этим снимкам можно уверенно, а диаметр — только с указанием конвенции.

Вывод: систематики микроскопа как отдельной сущности нет. Есть конвенция границы и влияние фокуса, и вместе они объясняют все три образца сразу. У диаметра круглой проволоки на этих снимках вообще нет единственного значения: фронт занимает около 0.9 мкм даже на резком кадре (`edge_rise_2080_um`), и выбор уровня двигает результат на ±0.8–1.0 мкм.

Уточнение к первому заходу (ORCH). Доверительные интервалы в отчёте A4 посчитаны по нормальному приближению; корректно брать распределение Стьюдента при таком N. Пересчёт: `test_grid_40_20` Δ = +0.921, 95 % ДИ [**+0.618, +1.225**] (было [+0.646, +1.196]); `specac` +0.248 [**+0.166, +0.330**]; `test_grid_33_11` +0.060 [**−0.271, +0.391**]. Выводы не меняются: нижняя граница интервала у решающего образца (+0.62) всё равно выше обеих проверяемых гипотез.

8. Спектральный метод против метода по границам

До этой работы период оценивался по автокорреляции профиля яркости — по сути спектрально. Прямое сравнение на одних и тех же кадрах (`frames[].p_autocorr_um` против `frames_summary[].P_density_um`):

Образец	Промахов	Что выдавала автокорреляция	Правильно
purewave	3 из 6	48.8 / 48.1 / 49.9	~24.5
specac	3 из 6	49.7 / 49.1 / 38.2	~25
test_grid_33_11	1 из 7	61.3	~32
test_grid_40_20	3 из 4	79.9 / 60.1 / 71.8	~37
Итого	10 из 23 (43 %)	завышение в 1.5–2 раза	

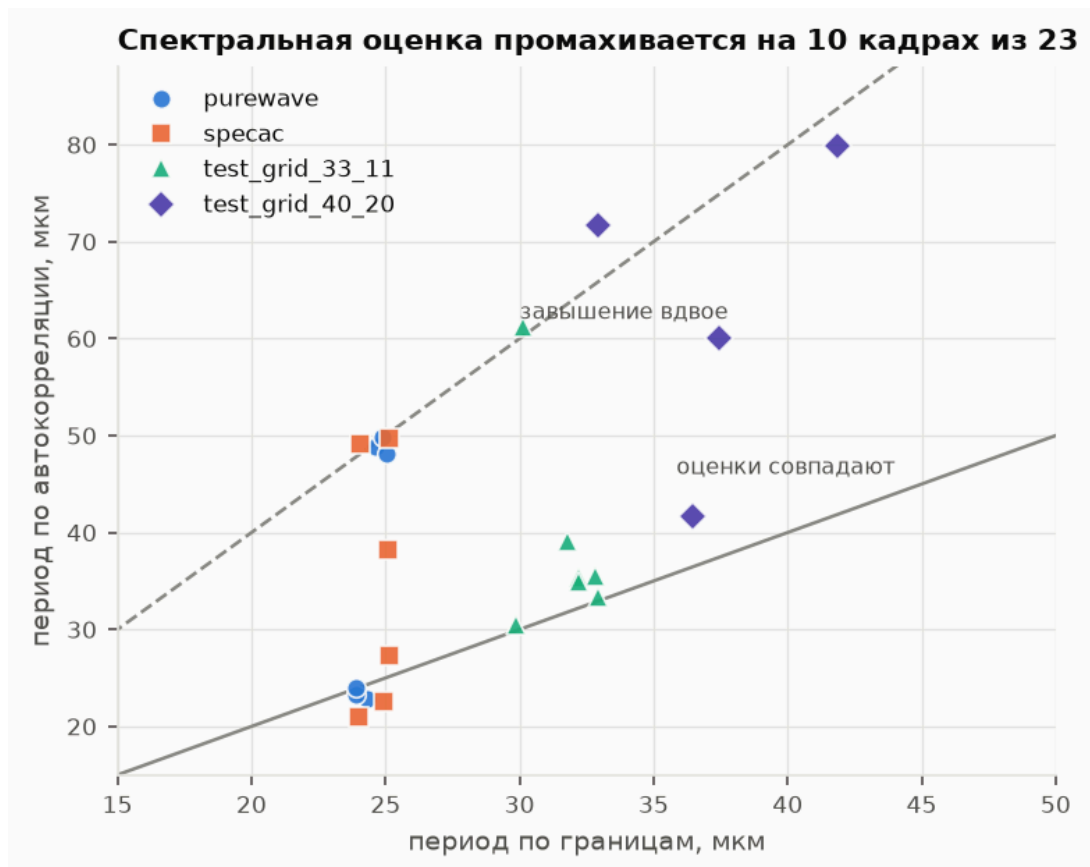


Рис. 11. Спектральная оценка периода против метода по границам. Каждая точка — один кадр. По горизонтали период, найденный по границам проволок, по вертикали — по автокорреляции профиля яркости. Сплошная линия — совпадение оценок, штриховая — завышение ровно вдвое. Десять кадров из двадцати трёх лежат у штриховой линии: спектральный метод «поймал» удвоенный период. Так же он вёл себя на `att-11-16`, и теперь понятно почему — виноват беспорядок решётки, а не её плотность.

(Пересчитано ORCH напрямую из артефактов; в отчёте A4 фигурировало «10 из 24» — разница в том, что у одного кадра `test_grid_40_20` автокорреляционной оценки нет вовсе.)

Механизм. При разбросе периодов около 20 % пик автокорреляции на лаге в один период размазывается, и пик на удвоенном периоде оказывается выше. Метод сбивается не там, где решётка плотная, а там, где она **беспорядочная**.

Следствие для `att-11-16`. У него автокорреляция давала 62/103/146 пикселей вместо ожидаемых ~25, и это списывали на плотность решётки ($D/P \approx 0.69$). Теперь видно, что причина другая — беспорядок, тот же самый, что у остальных четырёх образцов. Значит **метод по границам должен сработать и на трёх сохранившихся кадрах уехавшего прибора**, а это 4 точки из 8, держащие плечо восьмиточечной подгонки закона H5 (эмпирическая связь эффективного диаметра с геометрическим).

9. Что это меняет в модели и в статье

9.1 Перезапуск подгонок

Период в модели Бланко зафиксирован жёстко (приколот), поэтому его сдвиг напрямую двигает результат подгонки:

Образец	Было в коде	Стало	Сдвиг	Нужен перезапуск
purewave	25.5	24.44	−4.2 %	да
test_grid_40_20	38.8	37.18	−4.2 %	да
specac	24.9	24.73	−0.7 %	нет, в пределах погрешности
test_grid_33_11	31.82	31.71	−0.3 %	нет

9.2 Для зоны В (структура данных)

Строки готовы, файл геометрии **не правился** — это чужая зона:

```
# A18/A19, микрофото владельца 2026-08-10, cal=0.126739 мкм/px.
# D_meas_um — граница на ПОЛУВЫСОТЕ (f=0.50). При конвенции владельца (f=0.25) те же
# проволоки дают на +0.5...+0.75 мкм больше. Конвенцию указывать рядом с числом.
GEOMETRY_A18 = {
  "purewave": {"P_um": 24.44, "P_se": 0.19, "D_pass_um": 10.0, "D_meas_um": 10.28,
    "sigma_pos_um": 3.21},
  "specac": {"P_um": 24.73, "P_se": 0.22, "D_pass_um": 10.0, "D_meas_um": 9.72,
    "sigma_pos_um": 4.69},
  "test_grid_33_11": {"P_um": 31.71, "P_se": 0.47, "D_pass_um": 11.0, "D_meas_um": 10.47,
    "sigma_pos_um": 5.12},
  "test_grid_40_20": {"P_um": 37.18, "P_se": 1.83, "D_pass_um": 20.0, "D_meas_um": 20.30,
    "sigma_pos_um": 4.25},
  # att-11-16-*: новых микрофото НЕТ (прибор уехал). Значения не трогать.
}
```

Помимо самих значений нужны три структурные вещи: (1) три поля диаметра вместо одного — паспортный, измеренный и эффективный, с явным указанием, какой из них стоит в знаменателе отношения «эффективный к физическому»; (2) новое поле `sigma_pos_um` — это **измеренная** величина, а не приор; (3) сама конвенция границы как метаданное рядом с числом.

9.3 Для зоны D (статья)

- Отношение «эффективный диаметр к физическому» и ось `D/P` — оси центрального рисунка Fig.4 и §4.3. Значения `D/P` меняются: **0.421 / 0.393 / 0.330 / 0.546** против прежних 0.416 / 0.562 / 0.352 / 0.464. Сильнее всего поехал `specac` — из-за опровергнутого $D = 14.0$.
- Диапазон в заявке новизны №2 придётся пересчитать после утверждения таблицы.
- Появляется то, чего в статье не было: **измеренная** нерегулярность решётки (11–19 % периода) вместо предположения о ней. Гипотеза HN4 (нерегулярность как источник расхождения модели с экспериментом) остаётся отвергнутой — измеренные значения лежат внутри уже просканированного диапазона (до 30 % периода, фактор Дебая — Валлера 0.995), — но теперь это опирается на измерение, а не на оценку.
- Заявка новизны №1 (`D/P = 0.69` для плотного образца, за объявленной Бланко границей применимости) **не страдает**: она стоит на `att-11-16`, чей паспорт подтверждён, а новых микрофото для него нет.

10. Ограничения и оговорки

10.1 Две оценки периода расходятся сильнее, чем заявленная погрешность

Главная оговорка работы. В артефактах лежат две независимые оценки периода:

Образец	P_density (отчётная)	P_best	Расхождение	Заявленная ошибка
purewave	24.440	24.304	0.136 (0.6 %)	±0.19
specac	24.725	24.442	0.283 (1.2 %)	±0.22
test_grid_33_11	31.712	31.218	0.494 (1.6 %)	±0.47
test_grid_40_20	37.177	37.327	0.150 (0.4 %)	±1.83

У `test_grid_33_11` расхождение **превышает** заявленную стандартную ошибку, у `purewave` сопоставимо с ней. Значит формальная ошибка среднего занижает реальную неопределённость: она описывает разброс между кадрами, но не систематику самого способа счёта. При перезапуске подгонок (§9.1) неопределённость периода следует брать с этим запасом — иначе доверительные интервалы параметров выйдут занижёнными, а период в модели приколот.

10.2 Прочее

- `test_grid_40_20` : **N = 11 проволок** на диаметр и всего 2 принятых мультифокусных кадра. Это самая слабая статистика в работе; частично компенсировано фокус-сериями (19 кадров), но образец остаётся наименее надёжным.
- **Калибровка не проверена** — калибровочной шкалы в поставке нет. Все относительные выводы (нерегулярность, независимость периода от порога, доля промахов автокорреляции) от неё не зависят. Абсолютные `p` и `D` зависят линейно: ошибка калибровки в 1 % сдвинет их все на 1 % в одну сторону.
- **Периодичность отклонений недоступна** — 6–11 проволок в кадре (§5.5).
- `purewave` : **диаметр не с чем сверить** — `_D.csv` в поставке нет, сравнение только с паспортом и старым значением в коде.
- **Двугорбость гистограмм** периодов у `purewave` и `test_grid_33_11` — наблюдение, не вывод; у `purewave` частично артефакт перекрытия кадров.
- `att-11-16` **не обрабатывался** — новых снимков нет, к трём старым метод не применялся (задача не ставилась). Прогноз по нему — в §8.

11. Что дальше

Требует вашего решения (`coordination/QUESTIONS.md` , строки A-1...A-3):

#	Вопрос	Цена решения
A-1	Какую конвенцию границы принять за «измеренный диаметр» проекта	Диаметр меняется на 6–20 % в зависимости от ответа. Это знаменатель отношения D_{eff}/D_{phys} — центральной величины §4.3 и Fig.4. Без явной конвенции число в статье невоспроизводимо
A-2	Когда перезапускать подгонки <code>purewave</code> и <code>test_grid_40_20</code>	Если после утверждения таблицы — работа делается один раз; если сейчас — возможно, дважды
A-3	Снимать ли калибровочную шкалу в кадре при следующей съёмке	Сейчас все абсолютные значения опираются на непроверяемое число

Очередь работ после ответов:

1. Зона В — структура на три диаметра плюс поле разброса положений (§9.2).
2. Зона А — перезапуск подгонок двух образцов, затем **однократный** пересчёт закона H5 на полном наборе.
3. Зона А — применить метод по границам к трём сохранившимся кадрам `att-11-16` (§8): это единственный оставшийся путь к его периоду.
4. Зона D — §4.3, §4.7, Fig.4 и диапазон в заявке новизны №2 (§9.3).
5. При следующей съёмке: калибровочная шкала в кадре и, если нужна периодичность отклонений, кадры с меньшим увеличением либо сшивка соседних.

12. Приложение: состав артефактов

Каталог `research/results/a18_microscopy/` .

Файл	Содержимое
a18_<набор>.json	Полный результат по образцу: покадровые сводки (frames_summary), сырые данные кадров (frames), объединённая статистика (pooled), скан порога (threshold_scan , threshold_effect), структура отклонений (structure), нуль-модель (null_model_iid), оценки периода (P_density , P_best_um)
a18_csv_measurements.json	Разбор ваших CSV: значения, робастная статистика до и после чистки выбросов, гистограммы _P_stat , сверка с паспортом
a18_test_grid_40_20_focus.json	Фокус-серии: покадрово по каждой серии + сводка корреляций «резкость против периода и диаметра»
a18_<набор>_frame0.png	Разбор одного кадра: профиль яркости, найденные границы и центры
a18_<набор>.png	Сводка по образцу: распределение периодов, вектор отклонений, распределение диаметров
a18_test_grid_40_20_focus.png	Период и диаметр в зависимости от степени расфокусировки
SUMMARY.md	Краткий свод чисел на одну страницу
REPORT_A19_2026-08-10.md	Этот отчёт

Скрипт: research/two_wgp/a18_microscopy_lattice.py (1195 строк, подкоманды — §3.9). Журнальная запись: research/logs/RESEARCH_LOG.md , тег [A] , 2026-08-10. Карта исходных данных: data_pool/MICROSCOPY.md .

Ключевые узлы JSON для перепроверки любого числа из отчёта: P_density.mean/sem (период), pooled.D.median (диаметр), pooled.dev.std и pooled.ratio_std_over_P (нерегулярность), threshold_effect.dP_um / dD_um (влияние границы), structure против null_model_iid (беспорядок против дрейфа), frames[].p_autocorr_um (спектральная оценка для сравнения).